纤维状　组织中富含纤维的皮，折断面多显细的纤维状物或刺状物突出，如桑白皮、合欢皮。

层状　组织构造中的纤维束和薄壁组织呈环带状间隔排列，折断时形成明显的层片状，如苦楝皮、黄柏等。

有些皮的断面外层较平坦或颗粒状，内层显纤维状，说明纤维主要存在于韧皮部，如厚朴。有的皮类中药在折断时有胶质丝状物相连，如杜仲。亦有些皮在折断时有粉尘出现，这些皮的组织较疏松，含有较多的淀粉，如白鲜皮。

5. 气味　各种皮的外形有时很相似，但其气味却完全不同。如香加皮和地骨皮，前者有特殊香气，味苦；后者气微，味甘而后苦。肉桂与桂皮外形亦较相似，但肉桂味甜而微辛，桂皮则味辛辣而凉。

二、显微鉴别

皮类药材的构造一般可分为周皮、皮层、韧皮部。首先观察横切面各组织的界限和宽厚度，然后再进行各组织的详细观察和描述，各组织在观察时应注意的特征分述如下：

1. 周皮　包括木栓层、木栓形成层与栓内层三部分。木栓层细胞多整齐地排列成行，细胞呈扁平形，切向延长，壁薄，栓化或木化，黄棕色或含红棕色物质。有的木栓细胞壁均匀或不均匀地增厚并木化，如杜仲木栓细胞内壁特厚，肉桂的最内一列木栓细胞的外壁特别增厚。木栓层发达的程度随植物的种类不同而有较大的区别。木栓形成层细胞常为扁平的薄壁细胞，在一般的皮类药材中不易鉴别。栓内层存在于木栓形成层的内侧，径向排列成行，细胞壁不栓化，亦不含红棕色物质，少数含叶绿体而显绿色，又称绿皮层。栓内层较发达时，其内部距木栓形成层较远的细胞形态，多为不规则形，此时常不易与皮层细胞区别。

2. 皮层　细胞大多是薄壁细胞，略切向延长，常可见细胞间隙，靠近周皮部分常分化成厚角组织。皮层中常可见到纤维、石细胞和各种分泌组织，如油细胞、乳管、黏液细胞等，常见的细胞内含物有淀粉粒和草酸钙结晶。

3. 韧皮部　包括韧皮部束和射线两部分。韧皮部束外方，为初生韧皮部，其筛管群常呈颓废状而皱缩，最外方常有厚壁组织如纤维束、石细胞群形成环带或断续的环带（亦曾被称为中柱鞘纤维）。次生韧皮部占大部分，除筛管和伴胞外，常有厚壁组织、分泌组织等，应注意其分布位置、分布特点和细胞特征。有些薄壁细胞内常可见到各种结晶体或淀粉粒。

射线可分为髓射线和韧皮射线两种。髓射线较长，常呈弯曲状，外侧渐宽呈喇叭口状；韧皮射线较短。两者都由薄壁细胞构成，不木化，细胞中常含有淀粉粒和草酸钙结晶。射线的宽度和形状在鉴别时较为重要。

粉末的显微观察　在鉴定皮类中药时经常应用，如各种细胞的形状、长度、宽度，细胞壁的性质、厚度、纹孔和孔沟的情况及层纹清楚与否，都是鉴定的重要依据。

第二节　药材（饮片）鉴定

桑白皮 Mori Cortex（附：桑枝、桑叶、桑椹）

【来源】为桑科（Moraceae）植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。

【产地】主产于河南、安徽、浙江、江苏、湖南、四川等省。

【采收加工】秋末叶落时至次春发芽前采挖根部，刮去黄棕色粗皮，纵向剖开皮部，剥取根皮，晒干。

【性状鉴别】呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，长短宽狭不一，厚 1 ～ 4mm。外表面白色或淡黄

白色、较平坦，有的残留橙黄色或棕黄色鳞片状粗皮；内表面黄白色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质韧，纤维性强，难折断，易纵向撕裂，撕裂时有粉尘飞扬。气微，味微甘。（图 7–2）

以色白、皮厚、柔韧、粉性足者为佳。

【显微鉴别】横切面：①韧皮部射线明显，宽 2 ～ 6 列细胞。②乳管散在。③纤维单个散在或成束，非木化或微木化。④薄壁细胞中含有淀粉粒及草酸钙方晶。⑤较老的根皮中，散在夹有石细胞的厚壁细胞群，胞腔内大多含方晶。

粉末：淡灰黄色。①纤维甚多，多碎断，直径 13 ～ 26μm，壁厚，非木化至微木化。②草酸钙方晶直径 11 ～ 32μm。③石细胞类圆形、类方形或不规则形，直径 22 ～ 52μm，壁较厚或极厚，纹孔及孔沟明显、胞腔内有的含方晶。④淀粉粒众多，单粒或复粒；单粒多呈类圆形，直径 4 ～ 16μm，大粒可见脐点，呈点状或裂缝状；复粒由 2 ～ 8 分粒组成。⑤含晶厚壁细胞，木化，纹孔不明显。（图 7–3）



图 7–2　桑白皮

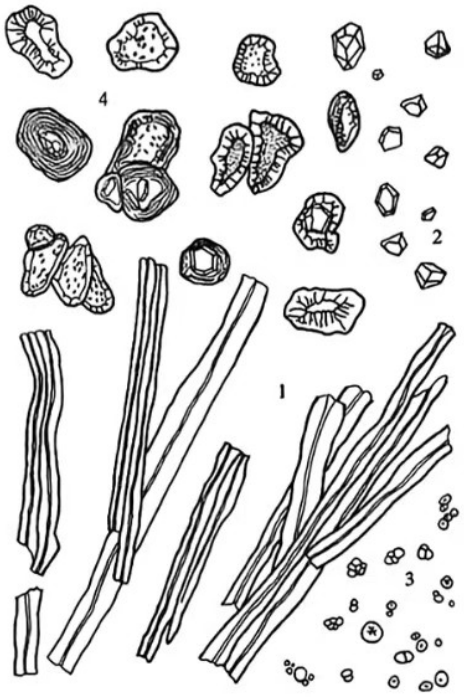


图 7–3　桑白皮粉末

1. 纤维　2. 草酸钙方晶　3. 淀粉　4. 石细胞

【成分】含黄酮类化合物，包括桑皮素（mulberrin），桑皮色烯素（mulberrochromene），环桑皮素（cyclomulberrin），环桑皮色烯素（cyclomulberrochromene），桑酮（kuwanon）A、B，桑根酮（sanggenon）C、D 等。另含香豆素类化合物东莨菪素和伞形花内酯，三萜类化合物 *α*– 和 *β*– 香树素（amyrin）、桦皮酸（betulinic acid）等。尚含挥发油。

【功效】性寒，味甘。泻肺平喘，利水消肿。

【附注】商品药材桑白皮中，除本种外，曾有华桑 *Morus cathayana* Hemsl.、鸡桑 *M. australis* Poir. 的根皮。均非正品。

【附】桑枝 Mori Ramulus

本品为桑科植物桑的干燥嫩枝。药材呈长圆柱形，少分枝，长短不一，直径 0.5 ～ 1.5cm。表面灰黄色或黄褐色，有多数黄褐色点状皮孔及细纵纹，并有灰白色略呈半圆形的叶痕和黄棕色的腋芽。质坚韧，不易折断。断面纤维性。切片厚 2 ～ 5mm，皮部较薄，木部黄白色，有放射状纹理，髓部白色或黄白色。气微，味淡。主含桑木素（morin）、二氢桑木素（dihydromorin）、桑橙素（maclurin）及二氢山柰素等，此外尚含酚性物质、琥珀酸、

腺嘌呤等化学成分。性平，味微苦。祛风湿，利关节。

桑叶 Mori Folium

本品为桑科植物桑的干燥叶。药材多皱缩、破碎。完整的叶片有柄，展平后呈卵形或宽卵形，长 8 ～ 15cm，宽 7 ～ 13cm；先端渐尖，基部截形、圆形或心形，边缘有锯齿或钝锯齿，有的不规则分裂。上表面黄绿色或浅黄棕色，有时可见小疣状突起；下表面色稍浅，叶脉突出，小脉网状，脉上被疏毛，脉基具簇毛。质脆。气微，味淡、微苦涩。主含黄酮类化合物：芦丁、桑苷、异槲皮苷；生物碱类化合物：胡芦巴碱、胆碱、腺嘌呤；香豆素类化合物：伞形花内酯、东莨菪素。性寒，味甘、苦。疏散风热，清热润燥，清肝明目。

桑椹 Mori Fructus

本品为桑科植物桑的干燥果穗。药材为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形，长 1 ～ 2cm，直径 0.5 ～ 0.8cm。外表黄棕色、棕红色至暗紫色，有短果序梗。小瘦果卵圆形，稍扁，长约 2mm，宽约 1mm，外具肉质花被片 4 枚。气微，味微酸而甜。主含芸香苷、花青素苷、胡萝卜素、维生素 B_1、维生素 B_2、维生素 C、烟酸、糖类（9% ～ 12%）。尚含脂肪油，种子中约 26%，油中主要成分为亚油酸。性寒，味甘、酸。滋阴补血，生津润燥。

牡丹皮 Moutan Cortex

牡丹始载于《神农本草经》，列为中品。《唐本草》谓："牡丹生汉中，剑南所出者，苗似羊桃，夏生白花，秋实圆绿，冬实赤色，凌冬不凋，根似芍药，肉白皮丹。"《本草纲目》谓："牡丹以色丹者为上，虽结子而根上生苗，故谓之牡丹。"综上所述，古今所用之牡丹皮来源一致。

【来源】为毛茛科（Ranunculaceae）植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. 的干燥根皮。

【植物形态】落叶小灌木，高 1 ～ 2m。主根粗而长，外皮灰褐色或棕色，有香气。茎分枝，短而粗壮。叶互生，通常为二回三出复叶，叶柄长 6 ～ 10cm，小叶卵形或广卵形，顶生小叶长 4.5 ～ 6cm，宽 2.5 ～ 4cm，通常 3 裂，侧生小叶较小，斜卵形，亦有呈掌状 3 裂或不等 2 浅裂，上面绿色无毛，下面多被白粉。花单生于枝顶，直径 12 ～ 20cm；萼片 5，绿色，宿存；花瓣 5 或重瓣，白色、红紫色或黄红色，倒卵形，先端常二浅裂。蓇葖果卵形，绿色，表面密被黄褐色短毛。花期 4 ～ 5 月，果期 6 ～ 7 月。

【产地】主产于安徽、四川、河南、山东等省。

【采收加工】栽培 3 ～ 5 年后采收。秋季采挖根部，除去细根和泥沙，剥取根皮，晒干，习称"连丹皮"或"原丹皮"；或趁鲜刮去外皮，纵剖，抽取木心，晒干，习称"刮丹皮"或"粉丹皮"。

【性状鉴别】连丹皮　呈筒状或半筒状，有纵剖开的裂缝，略向内卷曲或张开，长 5 ～ 20cm，直径 0.5 ～ 1.2cm，厚 1 ～ 4mm。外表面灰褐色或黄褐色，有多数横长皮孔样突起和细根痕，栓皮脱落处粉红色。内表面淡灰黄色或浅棕色，有明显的细纵纹，常见发亮的结晶（丹皮酚）。质硬脆，易折断。折断面较平坦，粉性，淡粉红色。气芳香，味微苦而涩。（图 7-4）

刮丹皮　外表面有刮刀削痕，红棕色或淡灰黄色，有时可见灰褐色斑点状残存外皮，其他特征同连丹皮。

以条粗长、皮厚、无木心、断面白色、粉性足、结晶多、香气浓者为佳。

饮片　呈圆形或卷曲形的薄片。连丹皮外表面灰褐色或黄褐色，栓皮脱落处粉红色；刮丹皮外表面红棕色或淡灰黄色。内表面有时可见发亮的结晶。切面淡粉红色，粉性。气芳香，味微苦而涩。

【显微鉴别】横切面：①木栓层由多列细胞组成，壁浅红色。②皮层菲薄，为数列切向延长的薄壁细胞。③韧皮部占大部分。④射线宽 1 ～ 3 列细胞。⑤韧皮部、皮层薄壁细胞及细胞间隙中含草酸钙簇晶；薄壁细胞和射线细胞中含色素或淀粉粒。

粉末：淡红棕色。①淀粉粒众多，单粒呈类圆形或多角形，直径 3 ～ 16μm，脐点点状、裂缝状或飞鸟状；复粒由 2 ～ 6 粒复合而成。②草酸钙簇晶甚多，直径 9 ～ 45μm，有时含晶细胞连接，簇